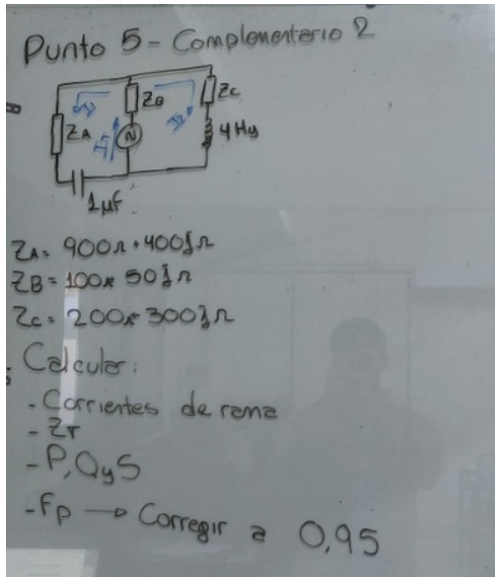




$$Z_A := (900 + 400i) \, \Omega \quad Z_B := (100 + 50i) \, \Omega \quad Z_C := (200 + 300i) \, \Omega$$

$$X_C := \frac{1i}{2 \cdot \pi \cdot 50 \, \text{Hz} \cdot 1 \cdot 10^{-6} \, \text{F}} = 3183.099i \, \Omega \quad V := 220 \, \text{V}$$

$$Z_1 := Z_A - X_C = (900 - 2783.099i) \, \Omega$$

$$X_L := 2 \cdot \pi \cdot 50 \, \text{Hz} \cdot 4 \, \text{H} \cdot 1i = 1256.637i \, \Omega$$

$$Z_2 := Z_C + X_L = (200 + 1556.637i) \, \Omega$$

$$Z_P = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = (4590594.422 \angle 10.599^\circ) \, \Omega^2$$

$$Z_1 + Z_2 = (1100 - 1226.462i) \, \Omega$$

$$Z_P := \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = (1447.175 + 2381.144i) \, \Omega$$

$$Z_T := Z_P + Z_B = (1547.175 + 2431.144i) \, \Omega$$

$$Z_T = (2881.703 \angle 57.527^\circ) \, \Omega$$

$$I_T := \frac{V}{Z_T} = (0.076 \angle -57.527^\circ) \, \text{A}$$

$$V_{AB} := I_T \cdot Z_P = (212.726 \angle 1.183^\circ) \, \text{V}$$

$$I_1 := \frac{V_{AB}}{Z_1} = (0.073 \angle 73.263^\circ) \, \text{A}$$

$$I_2 := \frac{V_{AB}}{Z_2} = (0.136 \angle -81.496^\circ) \, \text{A}$$

$$I_1 + I_2 = (0.076 \angle -57.527^\circ) \, \text{A}$$

Verificamos que coincide con la I_T

$$P := |V| \cdot |I_T| \cdot \cos(\arg(I_T)) = 9.018 \, \text{W}$$

Unidad [W]

$$Q := |V| \cdot |I_T| \cdot \sin(\arg(I_T)) = -14.17 \, \text{VAR}$$

Unidad [VAR]

$$S := |V| \cdot |I_T| = 16.796 \, \text{VA}$$

Unidad [VA]

$$fp := \cos(\arg(I_T)) = 0.537$$

El comando $\arg()$ Extrae el argumento (ángulo) del valor entre paréntesis.

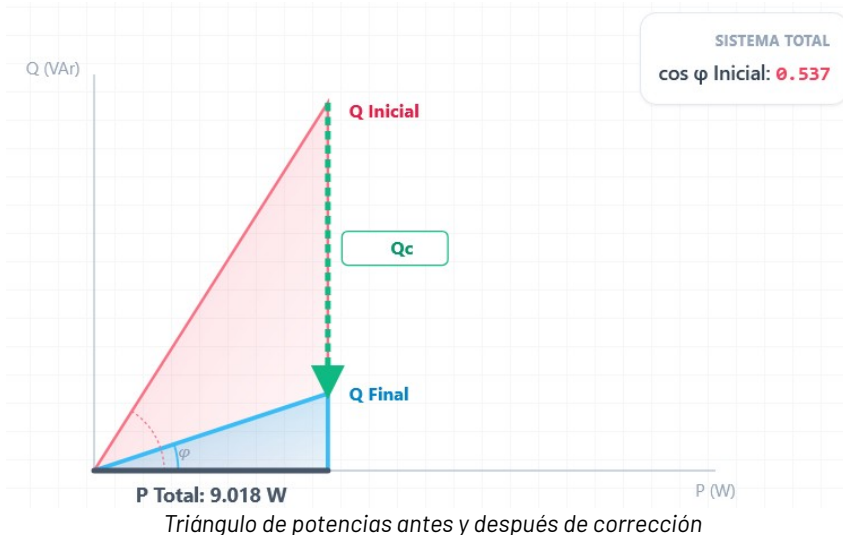
$$fp = \frac{P}{S}$$

$$\frac{P}{S} = 0.537$$

$$fp' := 0.95$$

Como el fp es menor de 0,95, procedemos a corregirlo:

Para obtener la potencia aparente final una vez corregido el fp , despejamos de la ecuación, con fp ahora = 0,95:



El triángulo debería de estar para abajo ya que la carga reactiva predominante es inductiva (Q Negativa):

$$S_c := \frac{P}{fp'} = 9.492 \, \text{W}$$

Debemos reducir la potencia aparente a 9,492 VA, al no poder modificar la potencia activa (P) ya que esta depende del circuito y la solicitud de la carga, se procede a modificar la potencia reactiva (Q) agregando capacitores o bobinas para obtener un ángulo de impedancia menor.

$$Q' := \sqrt{S_c^2 - P^2} = 2.964 \text{ W} \quad [\text{VAr}]$$

Valor de la potencia reactiva objetivo:

$$Q_C := (-Q') - Q = 11.206 \text{ W}$$

Debemos agregar 11 VAr para obtener el fp objetivo, al ser positivo. se trata de un banco de capacitores.

Con este dato, podríamos ingresar al catálogo de banco de capacitores y seleccionar uno en función de la cantidad de potencia reactiva que necesitemos corregir. es importante, verificar la conexión del capacitor y la tensión entre bornes admisible.

Si se desea obtener el valor del capacitor a colocar en el circuito, el procedimiento es bastante similar:

Determinamos la parte real e imaginaria de nuestra impedancia total conectada al circuito (Z_t)

$$Z_T = (1547.175 + 2431.144i) \Omega$$

$$Z_R := 1547.175 \cdot \Omega$$

$$Z_X := 2431.144i \cdot \Omega$$

Obtenemos la impedancia final que debe de tener el circuito utilizando el fp objetivo:

$$Z' := \frac{Z_R}{fp'} = 1628.605 \Omega$$

$$Z_T = (2881.703 \angle 57.527^\circ) \Omega$$

$$Z_X' := \sqrt{Z'^2 - Z_R^2} \quad 1i = 508.532i \Omega$$

Obtenemos la Z_X a corregir:

$$Z_{XC} := Z_X' - Z_X = -1922.612i \Omega$$

Al ser negativo, es necesario agregar un capacitor.

De la fórmula de la impedancia capacitiva, despejamos:

$$X_C = \frac{1i}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot C}$$

$$C := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot |Z_{XC}|} = 1.656 \mu F$$

Tenemos que colocar un capacitor de 1.656 uf para solucionar el fp

Tener cuidado que el resultado de la ecuación da en f, es necesario convertirlo a mf o uf para determinar el valor y poder buscar un capacitor comercial de ese tamaño.